

Экономические основы и правовое регулирование профессиональной деятельности (ЭОиПАПД)

Организационные вопросы

Сквозные на 2 семестра лабораторные.

Команда 2-4 человек, в т.ч. с разных направлений.

Все, кроме 1-й лабораторной в произвольном порядке.

1-й с. — зачёт, 2-й — экзамен.

Для сдачи лабораторной: сделанная работа (документ), презентация, докладчик.

Первый семестр — ЭО, второй — ПА. «Ко второму семестру летом полистать конституцию».

Выбрать ПП (программный продукт), который будет результатом лабораторных. Два требования: коммерциализуемость, должно быть кому-то нужно (сегмент).

Что почитать: в рабочей программе тематический план. Для ЭО — любая книга по экономическим аспектам программной инженерии.

Лекция 1

Объекты на рынке — программные объекты

- программный модуль
- программный компонент — рассматривается как единое целое, выполняющее определённую функцию;
- программный комплекс — несколько связанных компонент, существующих вместе для выполнения определённых функций; может использоваться в другом комплексе;
- программное изделие — программные средства (модули, компоненты), к которым есть документация, обучение пользователей; изделие готово к сопровождению и распространению;
- программный продукт — вышедший на рынок программный объект.

Программные объекты являются результатом интеллектуальной деятельности.

Защите подлежит результат интеллектуальной деятельности (РИД), который имеет регистрацию.

Субъекты на рынке:

- Автор результата интеллектуальной деятельности — ему принадлежит неимущественное право;

Авторское право возникает с момента создания, а право защиты — с момента регистрации. В спорных ситуациях автором признаётся тот, кто зарегистрировал.

Может быть только физическим лицом.

- Правообладатель — тот, кто обладает исключительными имущественными правами: передавать, распространять, ...

Может быть как юридическое, так и физическое. ЮЛ тогда включает работников, которые не являются отдельными субъектами.

- Конечные пользователи.
- Государство (УК, ГК, регулирующие взаимоотношения на рынке ПО, регламенты, ГОСТы).
- Конкуренты.
- Партнёры.
- Посредники — передают некоторые виды прав конечным пользователям, занимаются маркетингом и т. д.

Заказчик может выступать как любой из представленных субъектов.

~~Рынок — регулируемая система взаимоотношений между контрагентами?~~

Особенности объектов на рынке информационных:

- нематериальность — трудно определить себестоимость;
- идемпотентность — продукт создаётся однажды и не теряет свои свойства в дальнейшем, может неограниченно тиражироваться (копироваться);
- комплементарность (зависимость) от аппаратного обеспечения?
- имеет отдельный институт защиты прав?

Способы распространения

- единоразовая покупка права пользования программным продуктом («коробочный» способ);

устанавливается право установить одну копию и хранить одну копию в архиве;

можно модифицировать программу, если это необходимо для интеграции с системой, на которую программа устанавливается, и только для личного пользования;

- подписка
- условно бесплатно — временно или с уменьшенным функционалом
- бесплатно.

Потребители:

- физические лица
- корпоративные
 - малый бизнес
 - средний
 - крупный

Напоминание экономических терминов:

- выручка — поступления извне;
- прибыль = выручка - расходы
- чистая прибыль = выручка - расходы - отчисления (налоги)
- расходы
- затраты
- доходы

Лекция 2 — о 1-й лабораторной

Самое главное: чтобы понимать, как презентовать продукты — отойти от нашего понимания того, что такое презентация — представление того, что сделано. Презентацию нужно рассматривать как то, чтобы заинтересовать.

15 секунд на то, чтобы заинтересовать.

Говорить не о программе (программном продукте), а о решении какой-либо проблемы.

На первом слайде заинтересовать, показать, что есть группа, для которой решение этой проблемы очень важно. Для этого нужны яркие элементы, которые отличает от других.

В презентации должна быть отражена суть продукта.

Одна мысль — один слайд.

Упрощение должно быть во всём. Цель должна быть понятна аудитории — зачем и почему ПП нужен той или иной аудитории.

(В нашем случае не больше 10 слайдов)

Название слайда, если оно есть, должно нести смысловую нагрузку — подчёркивать то, что не понятно из самого слайда. Название не должно дублировать содержимое.

Обязательно использовать: 15 секунд в начале, первый слайд с ярким вступительным словом.

Запоминающийся фактор — сам оратор.

Всегда выделять ключевые слова, на слайде или голосом. Выделять (2-3 слова на 10 слайдов)

Содержание слайдов:

1. название, слоган в одном предложении, контакты ; 5 секунд на первом слайде ; по окончании презентации включается 1-й слайд, так, чтобы можно было сфотографировать, с кем связываться если заинтересовал проект;
2. проблематика, что решается; сколько людей страдает, сколько времени и денег теряют, почему существующие решения не работают;
3. как мы закрываем эту проблему ; то, что получит пользователь;
4. ключевые функции и возможности продукта, важные для конечного потребителя ; можно представить интерфейс, скриншоты, видео;
5. какой рынок закрывается: кому, сколько ниши заберём, как будет меняться динамика роста;
6. почему лучше того, что есть на рынке ; преимущества продукта — выгоды использования этого продукта ; (например,) сравнение с аналогами (непрямыми если нет прямых) по ключевым параметрам;
7. как вы будете зарабатывать деньги — сколько стоит продукт, кто платит, модель монетизации, прогноз на 3 года продаж, выручки;
8. ?
9. команда — вкладываются в команду ; до 5 ключевых членов команды, их роли, опыт или другие интересные для проекта;
10. инвестиции — сколько денег нужно и куда их будете тратить ; стоимость разработки, через скоро это вернётся инвестору, и сколько поверх этого

Всегда есть призыв к действию. Он должен скользить в презентационном материале. Почему конечный потребитель это купит.

Главный аспект, который указан в презентации, - аудитория (конкретные характеристики), которой интересен данный ПП.

Текста меньше, визуала больше. Качество визуала имеет значение.

Помнить, что часто аудитория — не ИТ-специалисты. Тогда не нужно использовать специфический понятийный аппарат, жаргон.

Человек должен разбираться в ПП, который он презентует, и минимально в предметной области, в которой решается задача, а также должен быть стрессоустойчив. Реагировать очень спокойно, максимально отвечать на вопрос, а если не удаётся — «я не знаю, как правильно ответить на поставленный вопрос». На первый вопрос «нет» не отвечать. Не перебивать. Хвалить себя можно, ругать других нельзя.

«Врать можно, но осторожно», так как мы не знаем кто сидит в аудитории, они могут знать.

Как мы будем продавать и за сколько. «Если вы озвучите цену, то вы от неё уже никуда не денетесь». Лучше, например, можно озвучить начальную стоимость на первой итерации прототипа и какой функционал в него входит. (У нас цена будет сразу рассчитана полностью, но в реальности так не будет).

Слоган: что делаете, для кого, какую проблему решаете. «Автоматизированное решение, позволяющее проверить домашнее задание вашего ребёнка».

Инвестор должен поверить, что это уже почти готово.

На слайде не более 30 слов.

Шрифт от 24 пт. Заголовки от 36 пт.

Нужны контрастные цвета, так как не известна аппаратура, на которой будет показано.

Избегать тёмный фон с белым текстом.

Если на слайде присутствуют количественные или качественные критерии — выделять.

Таблицы хорошо, графики — лучше. Оси надо подписывать. Должно быть понятны единицы измерения.

Как проверить презентацию — она должна быть читаема на смартфоне (это про размер экрана, от 6 дюймов).

Отчёт по лабораторной: 10 слайдов (pdf, переключение самостоятельно), финансовая модель, по которой считали, реальные сценарии использования продукта, окупаемость, временные рамки, выход на ликвидность. Цветовая гамма не более 3 цветов, свободное расположение элементов на слайде.

Выступление: 3-5 минут, то, что на слайде не читать ; доклад должно быть интересно слушать ; должно быть взаимодействие с аудиторией.

Последовательность слайдов не строгая.

Примеры вопросов: какие риски возможны и как вы их минимизируете, конкурентные преимущества и барьеры выхода на рынок, ключевые вехи, финансовые показатели (как считали, какие методики использовали и почему).

Составление технического задания

При создании коммерческих продуктов нужно составление ТЗ и договор на исполнение ТЗ.

Основная цель написания ТЗ — убрать двусмысленность того, что должно быть конечным результатом разработки. ТЗ — это приложение к договору. Это документ для разработки ПП, с основными требованиями и исходными данными

Содержание ТЗ:

1. назначение продукта
2. область применения
3. целевая аудитория
4. стадия разработки проектной и программной документации, её состав, сроки исполнения

5. особые требования, обусловленные спецификой ПП или условий его эксплуатации

Любое ТЗ составляется на основе результатов предварительного исследования, анализа, расчётов, моделирования. Реализация стоит меньше проектирования. На исследования выделяется отдельный бюджет, оно проводится отдельно.

Заказчик заинтересован в скорейшем начале разработки и обычно не любит ТЗ. С точки зрения разработчика интересен объём работ и технические трудности.

1. ТЗ вносит ясность, в какие сроки и что будет реализовано. Нужно донести до заказчика, что это выгодно обеим сторонам. ТЗ составляется обеими сторонами — это компромисс между желаниями заказчика и возможностями разработчиков.
2. ТЗ позволяет оценить время разработки проекта.
3. Заказчик может оценить, сколько проект потребует денег.
4. Возможность организации процесса приёмки ПП.
5. Если есть ТЗ, то чаще заказчик не занимается контролем исполнения и эффективность работы стремится к максимуму.

Структура технического задания:

1. общие сведения
2. назначение и цели создания системы
3. характеристика объектов автоматизации
4. требования к системе
5. состав и содержание работ по созданию системы
6. порядок приёмки системы
7. требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта к вводу системы в действие
8. требования к документированию

Этапы подготовки ТЗ:

1. Интервью с заказчиком (одно или несколько), со стороны нужно присутствие заинтересованных в создании сторон и тех, кто будет использовать.
2. Описание предметной области — выделение элементов предметной области и их взаимосвязей; особенностей, ограничений и специфической терминологии.
3. Формулирование цели создания системы — что за процесс предметной области будет автоматизирован, каково назначение, аналоги, целевая аудитория и ожидаемый уровень использования.
4. Детализация функций системы. (Напр. варианты использования, таблица).
5. Анализ категорий пользователей, выявление функциональных требований каждой категории.

6. Определение ограничений.
7. Анализ аппаратных особенностей
8. Анализ особенностей развёртывания
9. Анализ технологических ограничений.
10. Формирование и утверждение совокупных требований к системе.
 1. Если система предполагает интерактивность, то описать сценарии взаимодействия посетителя и системы.
 2. Структуры данных.
 3. Выделяются специфические требования (напр. многоязычность),
 4. Прочие требования (формирование документации)
 5. Сформировать список требований.
11. Выработка архитектурного решения.

Если система должна выполнять специфичную бизнес-логику, которая известна только заказчику, то она должна быть подробно задокументирована.
12. Подготовка детализированного описания подсистем.
13. Описание алгоритмов функционирования и алгоритмов обработки данных.
14. Описание порядка составления программного продукта.

Лекция 4

Подготовка календарного плана включает:

1. оценка сложности реализации подсистем
2. выделение работ
3. построение сетевого графика
4. оценка сроков выполнения работ
5. согласование процессов приёмки работ
6. компоновка полученных материалов в текст ТЗ

Формирование ...

3 лабораторная? Бизнес-план

Построение бизнес-плана.

Возможные цели бизнес-плана (не то же, что и цель бизнеса)

1. стратегия выхода на рынок
2. план масштабирования.

Бизнес-план может составляться и на ведение бизнеса в целом, создание юр. лица, узнаваемость бренда.

Бизнес план пишется командой для команды.

Минимум, каркас бизнес-плана (порядок не строгий):

1. Концепция существующего бизнеса (не более 1 стр.)
2. Характеристика программного продукта (того, что он предоставляет на рынке)
 1. форма распространения
 2. основной функционал
 3. рынок
3. Исследование рынка
4. Производственный план (для ПП — это из ТЗ, но не только; сроки)
5. Описание потенциальных рисков (конкретно)
6. То, что связано с финансовым планом (ценообразование, трудоёмкость, ...)

Концепция бизнеса — сжатый быстрый обзор информации о бизнесе, для которого предлагается техническое решение.

1. Возможности для бизнеса и привлекательность
2. Важность для организации, региона, федерального значения
3. Необходимые финансовые ресурсы, собственные и заёмные
4. Возможность возвращения заёмных средств

Свободный стиль изложения

Характеристика программного продукта

1. Аналоги, как выходить на рынок (похоже на сравнение аналогов)
2. Описание потребителя данного сегмента рынка, главное при описании ПП
3. Подчёркивая отличия от представленных аналогов, нужно показать, почему представленный потребитель заинтересуется продуктом; привлекать статистику, визуал
4. Функциональные требования
5. Определить факторы успеха, если можно

Исследование рынка — определение существующих потребителей и тех, кто станет потребителями ПП. Указать минимальный порог. Определить характеристики потребителя: возраст, социальная роль, ... Как и почему покупает. Кто, почему, когда и сколько готовы будут купить. 1-й квартал, 2-й по полугодиям, 3-й за год. Объёмы продаж — количество продаж.

Факторы, которые влияют на расширение рынка, возможности масштабирования, работа с конкурентами (расширение), оценить основных конкурентов и их продукты.

На этом про бизнес-план закончено (сам он может включать и больше)

Производственный план — последовательность этапов проектирования, разработки, тестирования, продвижения. На каждом этапе есть критерий достижимости. У этапа должны быть количественные или качественные показатели для оценки выполнимости.

Тестирование не одно, оно может быть для каждого модуля или на каждом цикле разработки.

Дальше можно говорить о затратах. Есть себестоимость разработки (от изучения предметной области до тестирования) и себестоимость ПП (включая изучение рынка, продвижение). Вторая включает первую.

3 лабораторная

Расчёт стоимости разработки ПП 3+ методами. Делается анализ полученных результатов и вывод. Далее расчёт стоимости одного экземпляра для конечного пользователя не менее 3 методами, и обосновывается выбор конечной стоимости.

Итого как минимум 6 методик.

Лекция 5?

Результат деятельности нельзя считать товаром на рынке ПО. Не любой произведённый код — это конечный товар на рынке. Нужно довести результат деятельности до товара. Только товар может участвовать в процессе обмена между покупателем и продавцом.

В основе маркетинга — человеческая нужда (чувство нехватки чего-либо). Нужды: социальные, личные, физиологические.

Нужда, которая приобрела специфическую форму в соответствии с культурой — потребность.

Запрос — потребность, которая подкреплена возможностями (с точки зрения рынка — покупательной способностью).

Нужда, потребность соединяются и могут быть реализованы с помощью товаров или услуг.

Товар — то, что может удовлетворить нужду или потребность и предлагается рынку с целью привлечения внимания, приобретения, использования или потребления.

Обмен — способ получения от кого-то желаемого товара с предложением чего-либо взамен. Если взамен деньги — то это сделка — коммерческий обмен ценностями между двумя сторонами.

Децентрализованный коммерческий обмен — напрямую между потребителем и производителем. Централизованный — с промежуточными звеньями между потребителем и производителем. Для централизованного нужен рынок.

Рынок — совокупность существующих и потенциальных покупателей товаров и услуг.

Маркетинг — комплекс мероприятий по

1. анализу рынка

2. формированию и стимулированию спроса
3. учёта рыночных факторов на стадиях производственного процесса, реализации
4. продвижения товаров до конечного потребителя,
5. финансовому обеспечению разработки
6. ценообразованию
7. контролю рекламной и международной деятельности.

В цели бизнес-плана должно быть не только продвижение товара.

Цель маркетинга — сделать усилия по сбыту ненужными — так хорошо понять клиента, что товар или услуга точно подойдёт клиенту — производить то, что будет продано, а не продавать то, что было произведено.

Стратегический маркетинг — постоянный анализ ключевых групп потребителей, разработка концепции товаров, обеспечивающих производителю конкурентное преимущество.

Операционный маркетинг — организация продаж, политика коммуникации, информирование индивидуальных потребителей, демонстрация отличительных качеств товара и снижение издержек на поиск потребителей.

Маркетинг программного продукта — это про исследование

Микросреда: сбыт, поставщики, конкуренты, конечные покупатели, торговля.

Макросреда: экономика, правовая среда, техническая среда, социальная среда, (культурная, политические).

Факторы, влияющие на микросреду:

1. Поставщики — лица, которые обеспечивают разработку материальными ресурсами, необходимыми для производства товаров или услуг.
2. Конкуренты — организации, товары-конкуренты, конкуренты-желания...
3. Посредники — обеспечивают ...? — торговые посредники (дистрибьютеры, дилеры, магазины), агентства по оказанию маркетинговых услуг, финансовые (банки, страховые), фирмы-специалисты по организации товародвижению (транспортные кампании)
4. клиент — потребители товаров и услуг
 1. потребительский рынок — отдельные физические лица и домохозяйства, которые приобретают товары и услуги для личного потребления
 2. рынок производителей — организации, приобретающие товары и услуги для использования их в собственной деятельности
 3. рынок промежуточных продавцов — перекупщики
 4. рынок государственных учреждений — приобретающие товары и услуги в общегосударственных целях
 5. международный рынок.

Потребительский рынок

Потребители отличаются друг от друга возрастом, уровнем образования, доходом, вкусом. Чтобы понять и привлечь покупателя, нужно учитывать его потребности, то есть знать его характеристики.

Факторы

1. личностные
 1. возраст
 2. род занятий
 3. тип личности (темперамент)
2. социальные
 1. семья — хотя для покупательной способности важно уже не семейное положение, а влияние ((не)поддержка) членов семьи
 2. роли
 3. статусы
 4. референтные группы
3. культурного порядка (культура — набор восприятий и ценностей, принятых в данном (со)обществе). Субкультура — национальные, расовые и религиозные черты.
4. психологические
 1. мотивация
 2. восприятие — процесс, посредством которого человек отбирает, организует и интерпретирует поступающую ему информацию
 3. усвоение — определённые перемены в восприятии человека под влиянием опыта
 4. убеждения — характеристика человека, устоявшаяся в отношении чего-либо
 5. отношения — (не)благоприятная оценка человеком какого-либо объекта

Процесс принятия решения о покупке индивидуальным потребителем:

1. осознание потребности
2. поиск информации (общедоступные источники (интернет, СМИ), личные источники (близкие, знакомые), коммерческие источники (реклама)) => возможность оценивать предлагаемые варианты на рынке
3. выбор наиболее оптимального варианта
4. решение о покупке
5. реакция на товар.

Задача моделирования — смоделировать процесс покупательского поведения.

Потребитель реагирует на: цена, товар, методы, распространение, мода, политика.

Далее строятся характеристики покупателя.

Рынок предприятий

Такой рынок может характеризоваться различными факторами:

1. факторы индивидуальных особенностей личности (возраст, уровень доходов, служебное положение)
2. особенностей организации (орг структура, методы работы в организации)
3. окружающей обстановки (спрос, конкуренты)
4. межличностных отношений

Происходит оценка как конечного товара, так и работы поставщика. Поставщика можно сменить.

Рынок государственных учреждений

Федеральный, региональный. Не напрямую, а через закупки.

Маркетинговые исследования

Основные этапы исследования

1. Изучение проблематики, определение проблемы — дискуссии, опросы, ...
 2. Цель
 3. Сбор информации. Виды исследований:
 1. разведочная информация — первичная
 2. описательная — описание конкретных аспектов
 3. казуальный — направлено на обоснование гипотез, определяющий причинно-следственные связи
- Сначала нужно определить нужду.
 - Словесное описание проблемы,
 - затем структурирование проблемы.
 - Построение модели.
 - Формулирование цели исследования.
 - Построение гипотез (не менее 2).
 - Требования к гипотезе: категоричность (ответ да/нет), однозначность, проверяемость
 - Проектирование исследования.

- Планы исследования (стоимостные, ...)
- определение метода сбора данных
 - Информация: первичная (собранная специально для этого исследования), вторичная (собранная другими для других целей; менее трудоёмкая, более дешёвая, но более старая и менее конкретная (как информация получилась, как была обработана))
- Определение объекта исследования
 - Выделение генеральной совокупности (ограничена временем и пространством)
 - определение объёма выборки (репрезентативного среза генеральной совокупности)
 - определение метода выборки

Методы выборки:

- случайные: лотерея, групповая выборка, метод клумб (единицы выборки состоят из групп элементов, из которых случайно выбираются несколько, которые полностью исследуются)
- неслучайные: произвольная (напр. каждый 10-й; самый неточный), типовая выборка, метод концентрации (по самым существенным), метод квот.

Методы сбора: наблюдение (полевое, лабораторное), эксперимент (исследование влияния одного из факторов), опрос (потребителей, продавцов, экспертов, ...), панель (сбор данных об одной группе лиц через разные промежутки) (торговая, потребительская).

- Составление плана проведения тестов
 - Математические методы обработки информации: регрессионный анализ, факторный анализ (исследования взаимосвязей параметров с целью уменьшения числа связей путём объединения этих параметров в факторы), кластер-анализ (разделение объектов на однородные группы), вариационный анализ, многомерное шкалирование (пространственное отображение отношений между объектами)
 - Методы прогноза: на основе индикаторов, регрессионный анализ, экстраполяция тренда; метод Дельфи, метод сценариев.
- Разработка детального плана сбора данных: организуем, проводим, контролируем
- Анализ данных
 - предварительная проверка собранной информации (выбросы, шумы, экстремумы). Deductor.
- Интерпретация результатов
- Подтверждение/опровержение гипотез(ы)

Этапы планирования

1. анализ — анализ микросреды, макросреды, выделение благоприятных возможностей, сильных слабых сторон, SWOT-анализ:

Описать возможности, которые дают внешняя и внутренняя среда на текущий момент. Затем то же для угроз. Затем они упорядочиваются по значимости и берётся по (напр.) 3 из каждой категории (внешние/внутренние, возможности/угрозы), и строим матрицу (не взаимодействуют — пусто, нейтрализует — 0, усиливает отрицательный эффект — -, положительный — +), по строкам, столбцам считаются суммы. Если сумма сильно отрицательна — закладывать расходы на это в план, если сильно положительна — перераспределить ресурсы с этого.

2. самопланирование
3. реализация
4. контроль

Миссия определяет основную цель компании. Миссия должна быть реалистична, конкретна, основываться на специфичных особенностях организации и стимулировать.

Стратегическая цель — конкретизированная миссия? ← конкретные маркетинговые задачи.

Стратегическое планирование маркетинга — набор решений, предназначенных помочь организации достичь своей цели.

Напр. стратегия низких издержек, увеличения рынка сбыта.

Существует матрица товар-рынок

рынок\товар	Существующий товар	Новый товар
Существующий рынок	Углубление рынка	Развитие товара
Новый рынок	Расширение рынка	Диверсификация

Это основание стратегии

По 3-й лабораторной

Расчёт себестоимость и цену ПП разными методами

3 методики для расчёта себестоимости и 3 для цены. Методики не должны пересекаться.

Вывод о выборе цены 1 экземпляра продукта.

Разница между результатами разных методик не должна быть большой ($> 10\,000$).

Методы расчёта себестоимости:

1. затратные методы
 1. метод полных издержек — покрывает все расходы на разработку ПП (сумма постоянных издержек, переменных издержек и планируемой прибыли)
 2. метод прямых затрат — оценивает спрос на товар при разных ценах (переменные издержки + наценка)

3. метод предельных (переменных) издержек — используется, когда планируется увеличить продажи
4. метод учёта рентабельности инвестиций — используется для определения цены, которая окупит инвестиционные вложения
5. метод на основе анализа безубыточности ($= (\text{переменные издержки на единицу продукта} + \text{постоянные издержки}) / \text{объёмы продаж}$)
6. есть ещё методы ...
При расчёте цены учитывать НДС в соответствии действующей ставкой на данную категорию товаров

2.

Цена как сумма себестоимости разработки и прибыли — для заказного ПО.

Себестоимость = все прямые (зарплата, ПО, инструменты, хостинг, накладные расходы (офис, маркетинг, ...)) и косвенные затраты

Резервы и риски — 20% суммы.

Стандартный диапазон наценки при разработке по ТЗ 20-50% (для инновационных может быть 100+%).

Может быть определение на анализе цен конкурентов, если аналогов много — сравнительный метод. Выбирается 7-10 аналогов по функционалу, аудитории и качеству.

1. сбор информации: цена, возможность неогр. использования, тарифы, ...
2. определяется диапазон рыночных цен (мин-макс-средн)
3. корректировка (+10..-30%) по функционалу

Ценностный метод — по ценности для пользователя, а не по затратам.

1. Определяются ключевые выгоды для клиента (сокращение затрат, экономия времени (в неделю/день/месяц), увеличение прибыли (а лучше выручки; в процентах))
2. оценить денежную ценность этих выгод за период (год)
3. установить цену, как долю этой ценности (в 10-30%)

Рыночные методы: путём опроса и сбора данных...

Методы, ориентированные на спрос: учитывают предпочтения и ожидания конечного потребителя. Метод аукциона, метод пробных продаж.

Методы, ориентированные на конкурентов.

Параметрические (производственные) методы — используются для расчёта цены для новой версии товара на основе сравнения. Рассчитывается на основе предыдущей версии.

1. Агрегатный метод. Цена текущего продукта включает стоимость отдельных составляющих и стоимость их работ.
2. Метод удельной цены — продукт сравнивается с базовым и оценивается обновление.
3. Метод балльных оценок.
4. Метод регрессионного анализа — рассчитывается взаимосвязь между ценой изменений и ...

Для расчёта MVP и стартапа — сравнительные

Для заказного — затратные

Для инновационного — ценностные

Лучше комбинировать методы.

При расчёте себестоимости продукта учитываются все затраты на его разработку (оплата труда, социальные взносы, затраты на тиражирование, на сервисное обслуживание).

1. Метод калькуляции по статьям затрат
Группирует все затраты по группам. Сумма прямых и косвенных (аренда, маркетинг, обучение сотрудников) затрат
2. Метод оценки на основе трудоёмкости. = произведение затраченного времени на стоимость часа работы. Включает не только заработную плату, но и все соответствующие отчисления.
3. Метод по стадиям жизненного цикла. = сумма затрат на каждом этапе разработки ПП.
4. Метод функциональных точек. Каждой функции присваивается определённое количество единиц.
Ключевые компоненты: ввод/вывод, запросы пользователей, внешний интерфейс, БД и файлы. Каждому компоненту присваивается вес в зависимости от сложности. Затем считается нескорректированное количество функциональных точек. Далее вводятся поправочные коэффициенты. Не учитывают накладные расходы.
5. Метод аналогий. Основывается на опыте, данных по прошлым периодам.
6. Метод «снизу вверх». Проект разбивается на задачи, функции, каждая оценивается. = сумма оценок.
7. Алгоритмическое решение. Математическое моделирование. Применяется только если есть данные по схожим разработкам.
Оценивается объём в KLOC или ФТ,... COSOMO II, COSYCMO. Трудозатраты оцениваются на среднюю ставку разработчика. Прибавляется накладные расходы, рассчитанные по затратному методу. Не применяется при гибких методологиях.
8. Поэлементный — детальный расчёт затрат по всем этапам.
Декомпозиция проекта на задачи. Для каждой задачи определяются трудозатраты, ставка и исполнители. Затем добавляются накладные расходы, и суммируются все затраты.

Разработка 60%, тестирование 20%, ? 10%, накладные расходы 10% затрат.

4-я — технико-экономическое обоснование. Для обоснования привлечения инвестиций.

1. Сформулировать концепцию ПП, определить цели.
2. Провести анализ потребности в разработке
 1. рыночный запрос
 2. внутренняя потребность компании
 3. технологическая потребность
3. рассчитать себестоимость разработки по 2 методам
4. оценить экономическую эффективность через любые ключевые показатели (3 лаб. по упр. ПП) (таблицы, графики)
5. Сформировать структурированное т.-э. обоснование с выводами о целесообразности инвестиций.

Виды обоснований:

1. техническое обоснование — выбор технологии и почему
2. организационное обоснование — анализ трудоёмкости, сроков реализации
3. экономическое — ожидаемая прибыль, ЧДД, интегральный эффект, срок окупаемости.

5-я лабораторная — формирование комплекса документов на регистрацию организации, которая будет осуществлять.... Обосновать выбор формы организации.

В этот пакет должны входить все обязательные документы для данного случая.

Далее нужно выбрать систему налогообложения и обосновать выбор.

Отчёт: пакет документов для регистрации (распечатать или рассказать, как это делается), презентация с обоснованием формы со сравнением по критериям и обоснованием выбора системы налогообложения.

Для сдачи нужно быть готовым отвечать на вопросы о том, как это всё делается (куда обращаться, в какие сроки, какие аспекты).

6-я лабораторная — бизнес-план.

Организационно-правовые формы

Порядок учреждения ОАО:

1. определить состав учредителей организации

1. Определить, какие лица имеют право ими быть
2. выбрать их
3. распределить доли с учётом вклада в уставной капитал
4. учредителями должны быть все в команде
2. подготовить документ-список учредителей
3. придумать название организации (в соответствии с требованиями)
4. выбрать юридический адрес
 1. договор аренды помещения или документ, подтверждающий собственность на помещение, которое адрес
5. выбрать ОКВЭД, выбрать основной ВЭД
6. выбрать способ подачи документов, формы подачи, обосновать. От этого зависит наличие и состав дополнительных действий
7. определить систему налогообложения, оформить соответствующий документ
8. оплатить госпошлину (знать сколько, нужна ли квитанция)
9. если нужно усиление квалифицированной электронной подписью, то знать как
10. если работает с персональными данными, то пройти регистрацию в РКН
 1. предоставить документы, отражающие политику обработки персональных данных (регламенты)
11. открыть расчётный счёт и сформировать (изучить процесс)
12. если нужна лицензия по виду деятельности, то пояснить, какие действия нужно сделать для этого или почему лицензия не нужна
13. составить устав организации
 1. можно использовать типовой
14. составить приказ о вступлении в должность генерального директора (оформление приказа ГОСТ 7.0...)

Для регистрации ИП:

1. Определить способ подачи документов
2. определение кода ОКВЭД
3. определение гос пошлины
4. определить систему налогообложения
5. определить страховые взносы (какие категории, кто должен платить, в каком формате)
6. нужна ли лицензия на деятельность
7. зарегистрироваться в СФР в качестве работодателя

Обязательные документы при оформлении ИП: Заявление на регистрацию, ИНН, оригинал паспорта, копия паспорта, ...

Бизнес план (продолжение)

Маркетинговый план

Целевой рынок — часть целевого сегмента. Нужно максимально определить конкретного потребителя. Для этого нужен маркетинговый план.

Определить барьеры. Какие возможности могут помочь войти на рынок. Какие первичные и вторичные конкуренты, мешающие выходу на рынок.

Только после этого можно приступать к маркетинговому планированию.

Действие, срок, дедлайн, цели, критерии достижения цели = план.

Основная цель любого планирования — определить обоснованность внутренних и внешних факторов для обеспечения желаемого денежного потока.

У каждого действия в (любом) плане должны быть сроки.

Горизонт маркетингового планирования — 1 год.

1. Маркетинговое планирование позволяет показать цели, методы и параметры экономической эффективности в организации, выделить ключевые параметры
2. определить необходимые ресурсы для достижения результатов
3. создать условия для контроля расходов.

Возможная структура маркетингового плана:

1. аналитическая записка: описание состояния бизнеса, того что есть на рынке, то что может повлиять на план,
2. цель,
3. календарный план (действий): не обязательно даты — можно периодичность,
4. бюджет,
5. подробная оценка необходимых инвестиций (в реальности по статьям расходов, но мы так не делаем),
6. параметры, которые определяют эффективность реализации маркетингового плана.

Цель должна быть SMART (конкретной, проверяемой, достижимой, ограниченной во времени, ...)

Финансовый план

Методы определения, ранжирования рисков — см. управление проектами.

См методички по финансовому планированию.

Минимум

1. расчёт стоимости разработки
2. расчёт стоимости 1 копии для конечного потребителя
3. доходы и расходы на 3 года
4. Расчёт возвращения кредита и/или инвестиций
Для кредита провести анализ предложений банков, обосновать выбор типа кредита
5. показатели экономической эффективности, обязательно график безубыточности.

Представление бизнес-плана

Обязательно распечатать.

Краткое представление — как мы будем достигать целей бизнес-плана, по задачам.

Представление БП — одна из самых затратных лабораторных.

12 минут на представление БП, **7 минут для остальных лабораторных.**

Зачёт как экзамен по основам ПП

2 доп вопроса за несданную лабораторную. Вопросы из календарного плана за 1 семестр: особое внимание самостоятельным.

Задачи построены по лабораторным. Напр. поиск и исправление ошибок в ТЗ.

Чем отличается юридическое лицо от физического лица. Экономические термины.

Цитаты

«Это я врала, это я врала. И вообще много вру»

«Хороший вопрос — плохих я вообще не задаю»

«Спишете с прошлого года, потом расскажете, как они считали. Потом пересчитаете и всё получится»

«Инвестору вообще всё равно, а конечному потребителю фиолетово»

«Какой ты жестокий — прям как я»

«какое отношение?» — «положительное» - «положительное — как положишь, такое и отношение»